

Masal Fabrikası: Teknik Mimari ve Dokümantasyon (v3)

1. Genel Bakış

Masal Fabrikası, çocukların kişisel tercihlerine (isim, sevdiği oyuncak, korkular) göre yapay zeka tarafından özelleştirilmiş masallar üreten, interaktif öğrenme araçları (quiz, sözlük) sunan ve sesli hikaye anlatımı sağlayan eğitim odaklı bir uygulamadır.

2. Temel Özellikler

- AI Destekli Masal Üretimi:** Google Gemini API (gemini-2.5-flash) ile kişiselleştirilmiş hikaye anlatımı.
- Kişiselleştirilmiş Hikaye:** Çocuğun profil verilerine (saç rengi, oyuncak, korku) göre dinamik içerik.
- İnteraktif Metin (Sözlük):** Masal metni içerisindeki kelimelere tıklandığında anlık anlam görüntüleme.
- Eğitici Quiz Modülü:** Üretilen hikayeye göre otomatik oluşturulan 3 soruluk interaktif test.
- Sesli Anlatım (TTS & Kayıt):** Flutter TTS ile metni seslendirme veya kullanıcının kendi sesini kaydedip masalı kendi sesinden dinlemesi.
- İngilizce Dil Desteği:** Masalları basit İngilizce seviyesinde üretme ve buna uygun seslendirme (TTS) dil desteği ile yabancı dil pratiği.
- Uyku Modu:** Göz yormayan, düşük ışıklı ekran modu ile gece hikaye dinleme deneyimi.
- PDF Dışa Aktarım:** Üretilen masalların görsel ve metin içeriğiyle PDF olarak paylaşılması.
- Kendi Maceranı Seç:** Dallanan hikaye yapısı ile çocukların seçim yapabildiği macera modu.

- **Premium Model:** Günlük masal üretim limiti ile sınırlı, premium üyelik destekli iş modeli.

3. Teknik Altyapı (Tech Stack)

Kategori	Teknoloji / Kütüphane
Framework	Flutter (Dart)
Veritabanı	SQFLite (SQLite)
Yapay Zeka	Google Gemini API (gemini-2.5-flash)
Görsel Üretim	Pollinations API
Ses/Konuşma	flutter_tts, audioplayers, record
PDF/İndirme	pdf, printing
Veri Kalıcılığı	shared_preferences

4. Sistem Mimarisi ve İşleyiş

- **Veri Katmanı:** SQFLite (masallar_final_v8.db) üzerinden masal içeriklerini, quiz ve sözlük verilerini kalıcı olarak saklar.
- **Logic Katmanı:** Generative Model üzerinden istemci-sunucu iletişimi ve '|||' ayraçlı metin parse etme mekanizması.
- **Hata Yönetimi:** Asenkron işlemler, güvenli mounted kontrolleri ve try-catch blokları ile stabil hale getirilmiştir.
- **Güvenlik:** API Key yönetimi ve premium üyelik doğrulama kontrolleri merkezi olarak yönetilir.

5. Gerekli İzinler

- **Mikrofon:** Kullanıcının kendi sesini masal anlatıcısı olarak kaydetmesi için.
- **Depolama:** PDF dosyalarını geçici klasöre kaydetme ve ses dosyası yönetimi için.
- **İnternet:** Gemini API ve resim üretimi (Pollinations API) için.